부모용 진행 안내 · 전자 배치와 원자가 전자

고1 과학 · 통합과학물질규칙성 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-VALENCE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌(검은 돌 20개 안팎, 없으면 단추·콩), 흰 종이, 연필, 활동지
- **안전:** 바둑돌·단추·콩은 입에 넣지 않습니다. 어린 동생이 있으면 활동이 끝나면 바로 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원자 번호 1~20번 원자의 전자 배치를 원자핵에 가까운 전자 껍질부터 첫째 2개, 둘째 8개, 셋째 8개(그다음 넷째)로 채워 그리고 껍질별 전자 수로 쓴다.
확인 전자 껍질(S03), 시범(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S13 ①②), 활동지 2·3
성공 기준 Na를 2, 8, 1, K를 2, 8, 8, 1로 쓰고, 2, 8, 5인 모형을 원자 번호 15번(인)으로 찾는다.

목표 B 가장 바깥 껍질의 전자인 원자가 전자 수를 구하고, 같은 족은 원자가 전자 수가 같아 성질이 비슷하며 같은 주기는 껍질 수가 같음을 설명하고, 비활성 기체의 안정한 배치(옥텟)와 원자가 전자 0을 말한다.
확인 바둑돌 활동(S06~S08), 원자가 전자(S09), 비활성 기체(S10), 오개념(S11), 연습(S12), 혼자 하기(S13 ③④), 마무리(S15), 활동지 1·4
성공 기준 Li·Na·K의 원자가 전자가 모두 1개임을 바둑돌로 확인해 성질이 비슷한 까닭을 말하고, Ar의 원자가 전자를 0, F가 전자 1개를 얻으면 Ne와 배치가 같아진다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 주기율표와 원소의 성질
- 원자와 분자

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(주기율표와 원소의 성질, 원자와 분자)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
한 껍질에 정해진 수보다 많은 전자를 채운다(예: K를 2, 8, 9, Mg를 2, 10).	‘첫째 2, 둘째 8, 셋째 8’을 빨셈으로 확인하며 안쪽부터 채우게 한다(S03~S05, S14).

비활성 기체의 원자가 전자를 가장 바깥 전자 수(8 또는 2)로 쓴다.	비활성 기체는 반응하지 않아 원자가 전자를 0으로 본다는 약속을 확인한다(S09, S10, S12 ④).
전체 전자 수가 많으면 원자가 전자 수도 많다고 생각한다.	칼륨(2, 8, 8, 1)과 염소(2, 8, 7)의 배치를 써서 마지막 껍질만 비교한다(S11).

오늘 다루지 않는 것 원자 번호 1~20번 원자의 전자 껍질 모형(첫째 2, 둘째 8, 셋째 8개까지 채운 뒤 넷째), 전자 배치 그리기와 쓰기, 원자가 전자(비활성 기체는 0), 같은 족·같은 주기의 규칙, 비활성 기체의 안정한 배치와 옥텟 규칙을 다룬다. 오비탈과 전자 배치의 양자역학적 설명, 21번 이후 원소의 배치, 이온화 에너지는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원자와 주기율표)	약 2분	—
S03	전자 껍질	약 3분	A
S04	전자 배치 그리기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(전자 배치)	약 3분	A
S06	예상하기(가장 바깥 전자)	약 1분	B
S07	바둑돌로 전자 배치 만들기	약 6분	B
S08	결과 정리(가장 바깥 전자)	약 2분	B
S09	원자가 전자와 주기율표	약 3분	B
S10	비활성 기체의 안정한 배치	약 3분	B
S11	오개념 비교(전자 수와 원자가 전자)	약 2분	B
S12	안내받는 연습(원자가 전자)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(원자가 전자가 같은 짝)	약 2분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(원자의 구조)	약 4분	—

장별 안내



S01 **전자 배치와 원자가 전자** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

앞 차시에서 같은 족 원소의 성질이 비슷했던 까닭을 전자의 배치로 설명할 수 있다는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “리튬, 나트륨, 칼륨은 성질이 비슷했지. 왜 그럴까?”
- “그림은 나트륨 원자야. 전자들이 어떻게 놓여 있어?”

예상 답

- “같은 족이라서요.” “동그라미 줄마다 전자가 있어요.”

막히면

- 원자핵 둘레의 동그라미를 손가락으로 하나씩 따라가며 전자를 세어 봅니다.

주의

- 전자 껍질 모형은 전자의 위치를 단순하게 나타낸 모형입니다. 실제 전자는 정해진 궤도를 도는 것이 아닙니다(노트에서만).
- 준비물: 바둑돌(검은 돌 20개 안팎), 흰 종이, 연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(원자와 주기율표) · 약 2분

중학교 2학년 ‘원자와 분자’·‘이온’과 앞 차시 ‘주기율표와 원소의 성질’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원자 번호는 무엇의 수와 같았지?”
- “③은 전자를 잃으면 (+)였어.”

정답

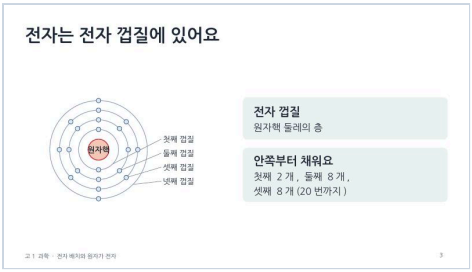
- ① 8개
- ② 16족 2주기
- ③ 전자 1개를 잃었다
- ④ 성질이 비슷하다

막히면

- 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중학교 2학년 ‘원자와 분자’와 앞 차시 ‘주기율표와 원소의 성질’을 다시 합니다.

주의

- ③은 다음 차시 ‘이온 결합’과 이어집니다.



S03 전자는 전자 껍질에 있어요 · 전자 껍질 · 약 3분

원자의 전자는 원자핵 둘레의 몇 개의 층(전자 껍질)에 나뉘어 있습니다. 원자핵에 가까운 껍질부터 채워지며, 원자 번호 20번까지는 첫째 껍질에 2개, 둘째 껍질에 8개, 셋째 껍질에 8개까지 채운 뒤 넷째 껍질로 갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 안쪽 껍질에는 전자가 몇 개까지 들어가?”
- “둘째 껍질은? 칼슘은 몇 개의 껍질을 썼어?”

예상 답

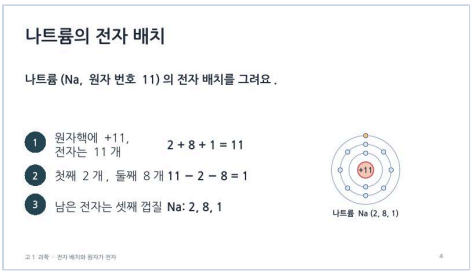
- “2개요.” “8개요. 칼슘은 껍질 4개요.”

막히면

- 아파트의 층에 사람이 들어가는데 1층은 2명, 2층과 3층은 8명까지라고 비유합니다.

주의

- 셋째 껍질에는 실제로 더 많은 전자가 들어갈 수 있지만, 원자 번호 20번까지는 8개를 채우고 넷째 껍질로 넘어간다고만 다룹니다.
- 그림의 노란 전자는 쓰지 않았습니다(S04부터 가장 바깥 전자를 노란색으로 표시).



S04 나트륨의 전자 배치 · 전자 배치 그리기(시범) · 약 3분

나트륨(원자 번호 11)의 전자 배치를 그립니다. 원자핵에 +11을 쓰고, 전자 11개를 첫째 껍질 2개, 둘째 껍질 8개, 셋째 껍질 1개로 나눕니다(2, 8, 1).

이렇게 말해 보세요

- “원자 번호가 11이니까 원자핵에 +11, 전자는 11개야.”
- “첫째 껍질에 2개 넣으면 남은 전자는? 둘째에 8개 넣으면?”

예상 답

- “9개요.” “1개 남아서 셋째 껍질에 들어가요.”

막히면

- 11에서 2를 빼고, 다시 8을 빼는 뺄셈으로 확인합니다(11 − 2 − 8 = 1).

주의

- 전자를 껍질 둘레에 고르게 그리면 됩니다. 위치는 중요하지 않고 껍질별 개수가 중요합니다.



S05 **전자 배치를 써요** · 안내받는 연습(전자 배치) · 약 3분

도움을 받으며 원자 번호로 껍질별 전자 수를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “원자 번호에서 2를 빼고, 8을 빼고…”

정답

- ① C: 2, 4
- ② Mg: 2, 8, 2
- ③ Cl: 2, 8, 7
- ④ K: 2, 8, 8, 1

막히면

- 공책에 동그라미 껍질을 그리고 점으로 전자를 찍게 합니다.

주의

- ④ 칼륨을 2, 8, 9로 쓰면 셋째 껍질을 9개로 채운 것입니다. 20번까지는 셋째 껍질 8개 뒤 넷째로 간다고 다시 짚습니다(M1).



S06 **예상해 봐요** · 예상하기(가장 바깥 전자) · 약 1분

바둑돌 활동 전에 같은 족 원자의 가장 바깥 껍질 전자 수를 예상합니다(목표 B). 결과는 S08에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “리튬, 나트륨, 칼륨의 가장 바깥 껍질에는 전자가 몇 개씩 있을까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 맞는 답: 리튬·나트륨·칼륨 1개씩, 산소·황 6개씩

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S07 바둑돌로 전자 배치를 만들어요 · 바둑돌로 전자 배치 만들기 · 약 6분

종이에 원자핵과 껍질 세 개를 그리고 원자 번호만큼 바둑돌(전자)을 안쪽부터 채워, 같은 족 원자의 가장 바깥 껍질 전자 수를 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “종이에 작은 원과 큰 원 세 개를 그려. 작은 원이 원자핵이야.”
- “리튬은 3개, 나트륨은 11개를 안쪽부터 채워 봐. 가장 바깥 껍질에는 몇 개야?”
- “산소(8)와 황(16)도 해 볼까? 칼륨(19)은 껍질이 하나 더 필요하니 종이 바깥에 넷째 껍질을 그려.”

예상 답

- 리튬 2, 1 / 나트륨 2, 8, 1 / 칼륨 2, 8, 8, 1 → 가장 바깥 전자 1개씩
- 산소 2, 6 / 황 2, 8, 6 → 가장 바깥 전자 6개씩

정답

- 관찰 기준 두 가지를 하면 활동 완료입니다.

막히면

- 바둑돌이 모자라면 리튬·산소만 돌로 하고 나머지는 연필로 점을 찍습니다.

주의

- 바둑돌은 입에 넣지 않습니다. 어린 동생이 있으면 활동이 끝나면 바로 치웁니다.

안전: 바둑돌은 입에 넣지 않아요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(가장 바깥 전자) · 약 2분

바둑돌 결과로 같은 족 원자의 가장 바깥 껍질 전자 수가 같음을 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “리튬, 나트륨, 칼륨의 가장 바깥 전자는 몇 개였어? 산소와 황은?”
- “같은 족이면 무엇이 같았어?”

예상 답

- Li 2, 1 / Na 2, 8, 1 / K 2, 8, 8, 1 → 1개 / O 2, 6 / S 2, 8, 6 → 6개
- “같은 족은 가장 바깥 전자 수가 같아요.”

막히면

- 활동지 1의 표에서 마지막 숫자만 동그라미 치게 합니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 원자가 전자 · 원자가 전자와 주기율표 · 약 3분

가장 바깥 껍질에 있어 화학 반응에 참여하는 전자를 원자가 전자라 합니다. 1·2족은 족 번호와 같고, 13~17족은 족 번호의 끝자리 수(3~7)와 같습니다. 18족(비활성 기체)은 반응하지 않으므로 원자가 전자를 0으로 봅니다. 같은 주기 원소는 전자가 들어 있는 껍질 수가 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “1족의 원자가 전자는? 17족은?”
- “3주기 원소들은 전자 껍질을 몇 개 써?”
- “같은 족 원소의 성질이 비슷한 까닭을 이제 말해 볼래?”

예상 답

- “1개, 7개요.” “3개요.” “원자가 전자 수가 같아서요.”

막히면

- S08의 표와 그림의 노란 칸을 나란히 놓고 비교합니다.

주의

- 헬륨은 가장 바깥 전자가 2개지만 비활성 기체이므로 원자가 전자를 0으로 봅니다(M2).



S10 비활성 기체는 왜 반응하지 않을까? · 비활성 기체의 안정한 배치 · 약 3분

비활성 기체는 가장 바깥 껍질이 가득 차(헬륨 2개, 네온·아르곤 8개) 매우 안정하므로 다른 원자와 거의 반응하지 않습니다. 가장 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향을 ‘옥텟 규칙’이라 하며(헬륨처럼 첫째 껍질만 있으면 2개), 다른 원자들은 전자를 잃거나 얻거나 함께 써서 비활성 기체와 같은 배치를 이루려 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 원자의 가장 바깥 껍질은 어때?”
- “나트륨이 전자 1개를 잃으면 어떤 원자와 배치가 같아질까?”

예상 답

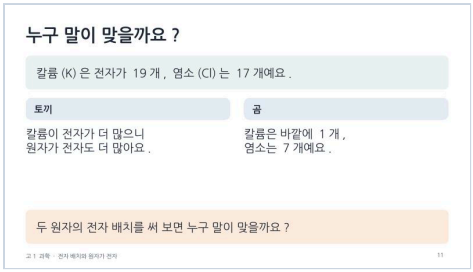
- “가득 차 있어요.” “네온이요(2, 8).”

막히면

- Na(2, 8, 1)에서 바깥 전자 1개를 손으로 가리고 Ne(2, 8)와 비교합니다.

주의

- ‘옥텟’은 8을 뜻하는 말입니다. 전자를 잃거나 얻는 과정은 다음 차시 ‘이온 결합’, 함께 쓰는 과정은 ‘공유 결합’에서 배웁니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(전자 수와 원자가 전자) · 약 2분

전자 수가 많으면 원자가 전자도 많다는 오해(M3)를 칼륨과 염소로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “칼륨의 전자 배치를 써 봐. 가장 바깥 껍질에는 몇 개야?”
- “염소는?”

예상 답

- “칼륨 2, 8, 8, 1이라 1개, 염소 2, 8, 7이라 7개예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자 수다. 칼륨(2, 8, 8, 1)은 1개, 염소(2, 8, 7)는 7개다.

막히면

- 두 원자의 배치를 써서 마지막 숫자만 비교합니다.

주의

- 전체 전자 수와 가장 바깥 전자 수를 구별하는 것이 핵심입니다.



S12 원자가 전자를 찾아요 · 안내받는 연습(원자가 전자) · 약 2분

도움을 받으며 원자가 전자 수를 구하고, 껍질 수와 원자가 전자 수로 원소를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 족 번호를 떠올려도 돼.”
- “②는 3주기 16족이야.”

정답

- ① Al 3개, P 5개, Ca 2개
- ② 황(S, 2, 8, 6)
- ③ 원자가 전자가 1개로 같기 때문
- ④ 0(비활성 기체)

막히면

- S09 그림의 노란 칸을 보며 족과 원자가 전자를 짝짓게 합니다.

주의

- ④를 8이라고 하면 M2입니다. 비활성 기체는 반응하지 않아 0으로 본다고 다시 짚습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 모형에서 원자 찾기, 전자 배치 쓰기(A)와 원자가 전자로 규칙 설명(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①은 그림의 전자를 세어 봐.”

정답

- ① 원자 번호 15(인 P), 15족 3주기
- ② 2, 8, 2
- ③ 베릴륨(Be), 마그네슘(Mg)(원자가 전자 2개)
- ④ 네온(Ne, 2, 8)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “전자는 모두 몇 개?”, “껍질은 몇 개?”, “바깥에는 몇 개?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 전자 배치와 원자가 전자의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 족과 주기를 어떻게 알았어?”

정답

- ① 15, 15족 3주기 ② 2, 8, 2 ③ Be, Mg ④ Ne

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④가 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- ②를 2, 10으로 쓰면 둘째 껍질을 8개 넘게 채운 것(M1), ③에 He를 넣으면 비활성 기체의 원자가 전자를 혼동한 것(M2)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 원자가 전자 수가 같은 짝은? · 마무리 확인(원자가 전자가 같은 짝) · 약 2분

처음 보는 짝에서 원자가 전자 수를 비교해 같은 족 원소를 고르는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “짝마다 두 원자의 원자가 전자 수를 말해 봐.”

정답

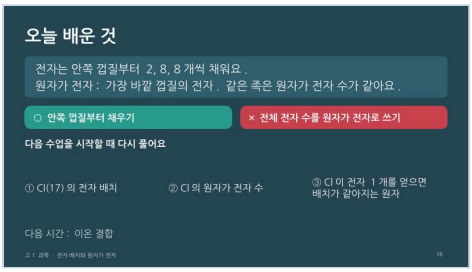
- 나. 산소(2, 6)와 황(2, 8, 6)은 원자가 전자가 6개로 같다(16족). 가는 1·2개, 다는 0·1개, 라는 7·0개다.

막히면

- 각 원소의 족을 먼저 찾게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 족 원소의 성질이 비슷한 까닭은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “원자가 전자 수가 같아서요.”

정답

- ① 2, 8, 7
- ② 7개
- ③ 아르곤(Ar, 2, 8, 8)

막히면

- S04, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘이온 결합’에서 원자가 전자를 잃거나 얻어 비활성 기체와 같은 배치를 이루는 과정을 배웁니다.



S17 **보충: 원자의 구조** · 선수 학습 보충(원자의 구조) · 약 4분

S02가 흔들리면 원자가 원자핵과 전자로 이루어지고 원자 번호만큼 전자가 있음을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “리튬 원자는 원자핵이 +3이야. 전자는 몇 개?”
- “전체 전하는?”

정답

- 3개
- 0((+3) + (−3))

막히면

- 흰 돌(원자핵의 + 1만큼)과 검은 돌(전자)을 같은 수만큼 놓아 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중학교 2학년 ‘원자와 분자’와 앞 차시 ‘주기율표와 원소의 성질’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. Li 2, 1 → 1 / Na 2, 8, 1 → 1 / K 2, 8, 8, 1 → 1 / O 2, 6 → 6 / S 2, 8, 6 → 6
2	N +7: 2, 5 / Al +13: 2, 8, 3 / Ar +18: 2, 8, 8
3	B 2, 3 / 3 / 13족 / 2주기 · Si 2, 8, 4 / 4 / 14족 / 3주기 · Ca 2, 8, 8, 2 / 2 / 2족 / 4주기 · Ne 2, 8 / 0 / 18족 / 2주기
4	같은 족은 원자가 전자 수가 같아 성질이 비슷하다. 같은 주기는 전자가 들어 있는 전자 껍질 수가 같다.
5	① 2, 8, 7 ② 7개 ③ 아르곤(Ar, 2, 8, 8)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원자의 구조 흔들림(보충 S17) □
S07 바둑돌 활동: 다섯 원자 모두 □ 도움을 받아 완성 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 껍질에 8개 넘게 채움(M1) □ 비활성 기체 원자가 전자 8·2(M2) □ 전체 전자 수로 판단(M3) □

메모: _____